



CENTRO UNIVERSITÁRIO
UNITOP

AGRONOMIA

Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento

Trabalhando com dados vetoriais

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Criação de Buffer/Área de amortecimento

Buffer são polígonos que contornam um objeto (ponto, linha ou polígono) a uma determinada distância. Geralmente os buffers são utilizados para determinar áreas de influência o redor de feições (pontos, linhas ou polígonos) a uma distância pré-determinada.

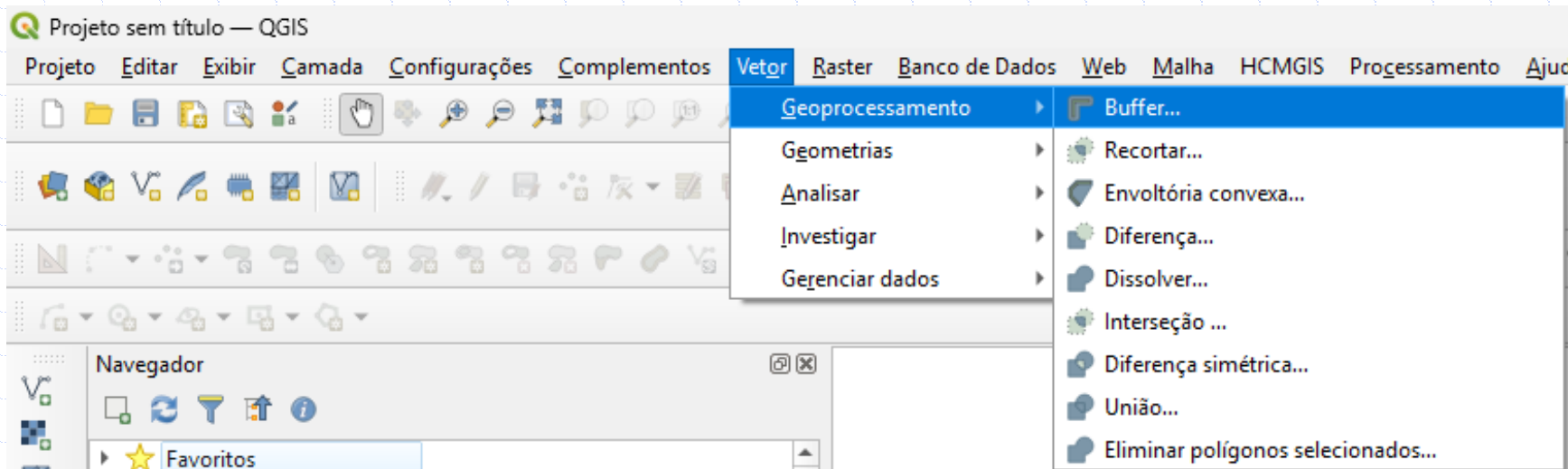
É como se você estivesse criando uma "zona de segurança" ou "zona de alcance", como, por exemplo, criar um *buffer de 100 metros* ao redor de rios para identificar uma área de proteção ambiental, ou um *buffer de 5 km* ao redor de uma escola para mapear a sua área de cobertura.

GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

Para acessar a ferramenta devemos clicar na barra de menu em:

Vetor → Geoprocessamento → Buffer...

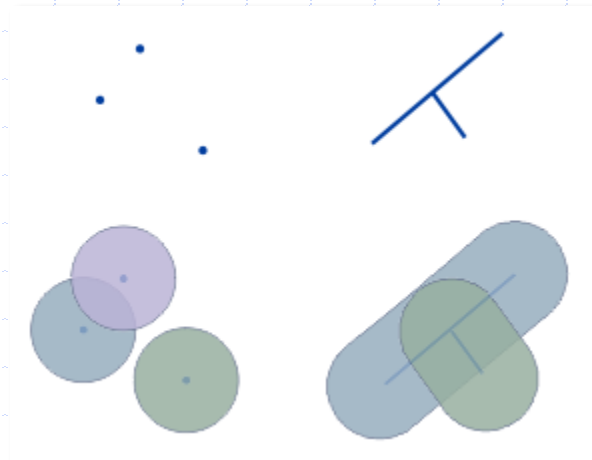


Caminho para acessar e utilizar as ferramentas de geoprocessamento "Buffer".

GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Criação de Buffer/Área de amortecimento



Amortecedor

Parâmetros Log

Camada de entrada

☐ Apenas feições selecionadas

Distância

10,000000 <unknown>

Segmentos

5

Estilo da cobertura do fim

Arredondado

Estilo da união

Arredondado

Limite do mitre

2,000000

☐ Dissolver Resultado

Bordeada

[Criar camada temporária]

☒ Abrir arquivo de saída depois executar o algoritmo

0%

Cancelar

Executar processo em Lote...

Executar Close Help

Amortecedor

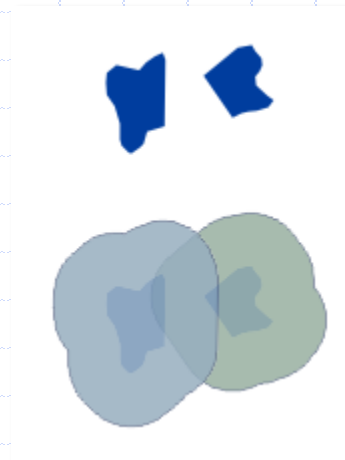
Esse algoritmo calcula uma área de buffer para todas as feições em uma camada de entrada, usando uma distância fixa ou dinâmica.

O parâmetro segmentos controla o número de segmentos de linha a serem usados para aproximar um quarto de círculo ao criar deslocamentos arredondados.

O parâmetro de estilo de limite final controla como os finais de linha são manipulados no buffer.

O parâmetro de estilo de junção especifica se as junções redondas, mitre ou chanfradas devem ser usadas ao compensar cantos em uma linha.

O parâmetro de limite de mitre é aplicável apenas para estilos de junção de mitre e controla a distância máxima da curva de deslocamento a ser usada ao criar uma junção com mitre.



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Recorte de um arquivo vetorial

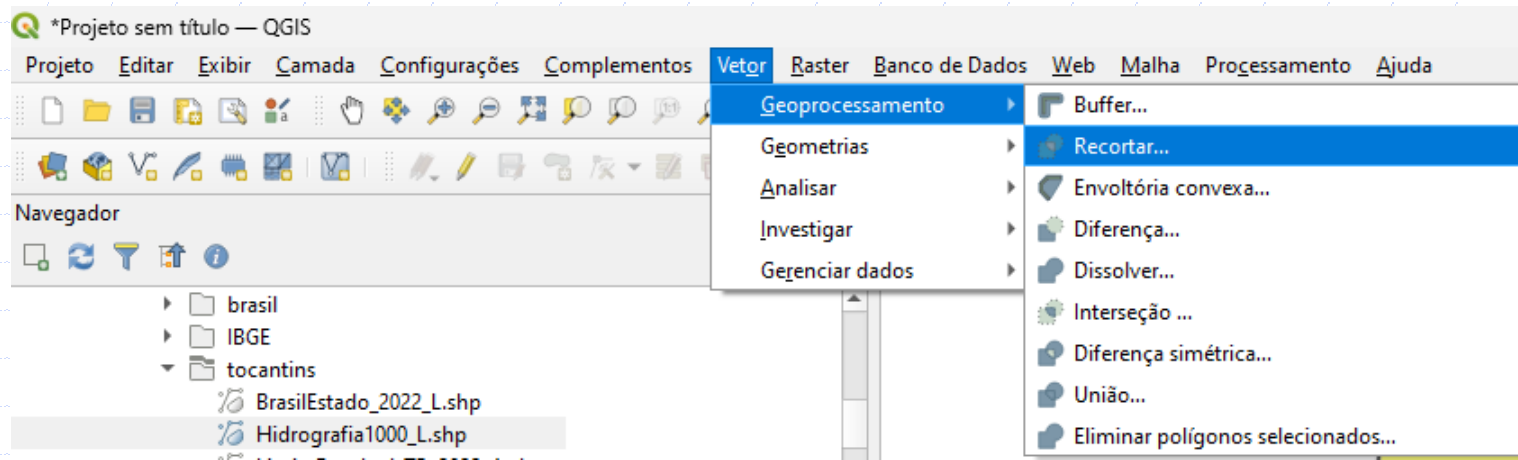
Esse algoritmo captura uma camada vetorial usando as feições de uma camada adicional de polígonos (tesoura). Somente as partes das feições na camada de entrada que se enquadram nos polígonos da camada de sobreposição (tesoura) serão adicionadas à camada resultante. Por exemplo, use o polígono de um município (tesoura) para "**recortar**" uma camada de rodovias de um estado. A camada resultante mostrará apenas as rodovias que estão dentro dos limites do município.

GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

Para recortarmos uma camada devemos clicar na barra de menu em:

Vetor → Geoprocessamento → Recortar...

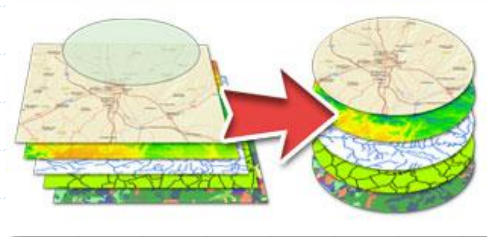
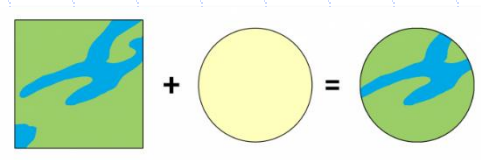
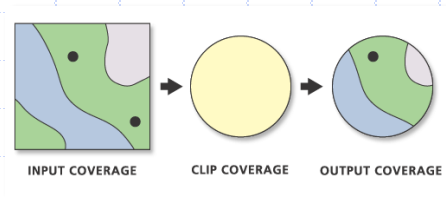


Caminho para recorte camada vetorial através das Ferramentas de Geoprocessamento

GIS/SIG

Recorte de um arquivo vetorial

Será aberta uma janela na qual você deve configurar os parâmetros.



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ **Envoltória convexa**

Essa ferramenta é usada para calcular o casco convexo de recursos em uma camada. Se um campo for especificado, ele irá dividir os recursos em classes e irá calcular uma envoltória convexa separada para os recursos de cada classe.

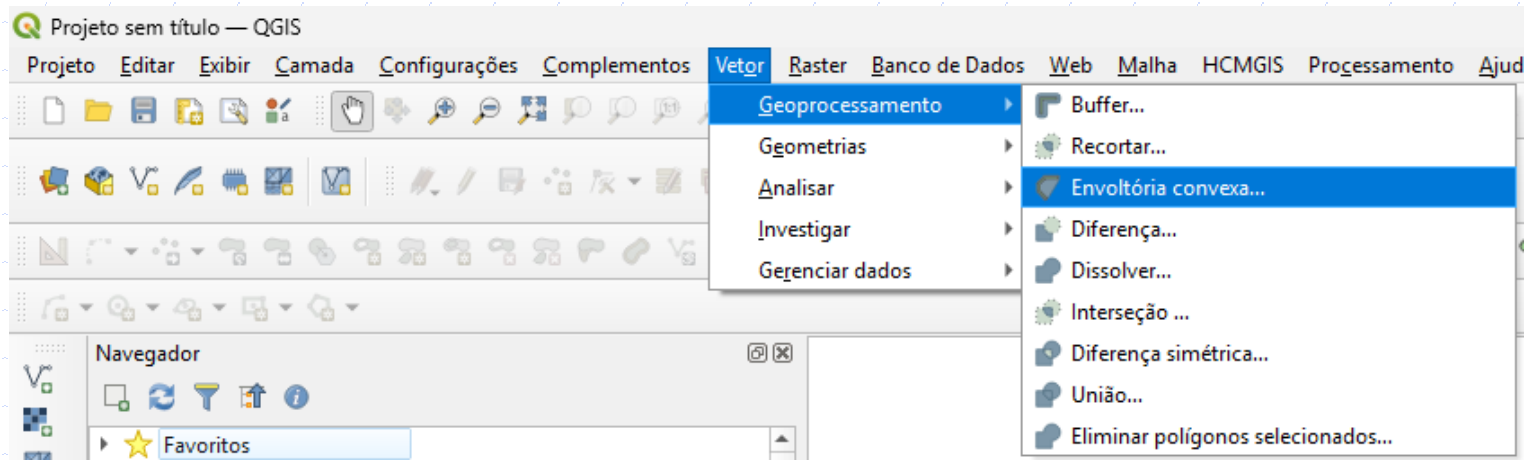
Cria um polígono que abrange todos os pontos de uma camada, formando uma "casca" que envolve todas as feições. É útil para encontrar a área total ocupada por um conjunto de pontos ou polígonos. Por exemplo, use uma camada de pontos de ocorrências de uma espécie animal para criar a envoltória convexa e determinar a área de distribuição total dessa espécie.

GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

Para acessar a ferramenta devemos clicar na barra de menu em:

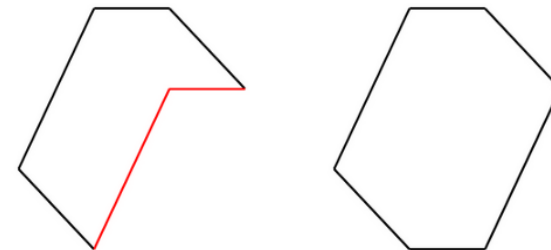
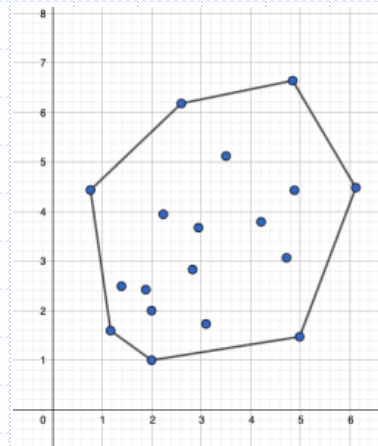
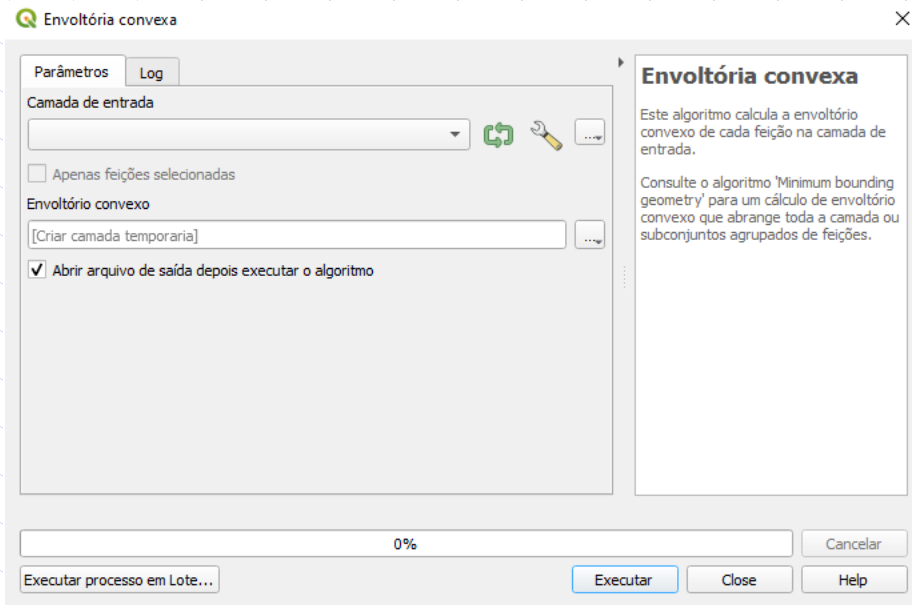
Vetor / Geoprocessamento / Envoltória Convexa...



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Envoltória convexa



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Diferença

Essa Ferramenta que extrai recursos da camada entrada que estão fora ou sobrepõem parcialmente os recursos na camada de diferença.

Remove a área de sobreposição entre duas camadas da camada de entrada. O resultado é a porção da primeira camada que não se sobrepôs à segunda.

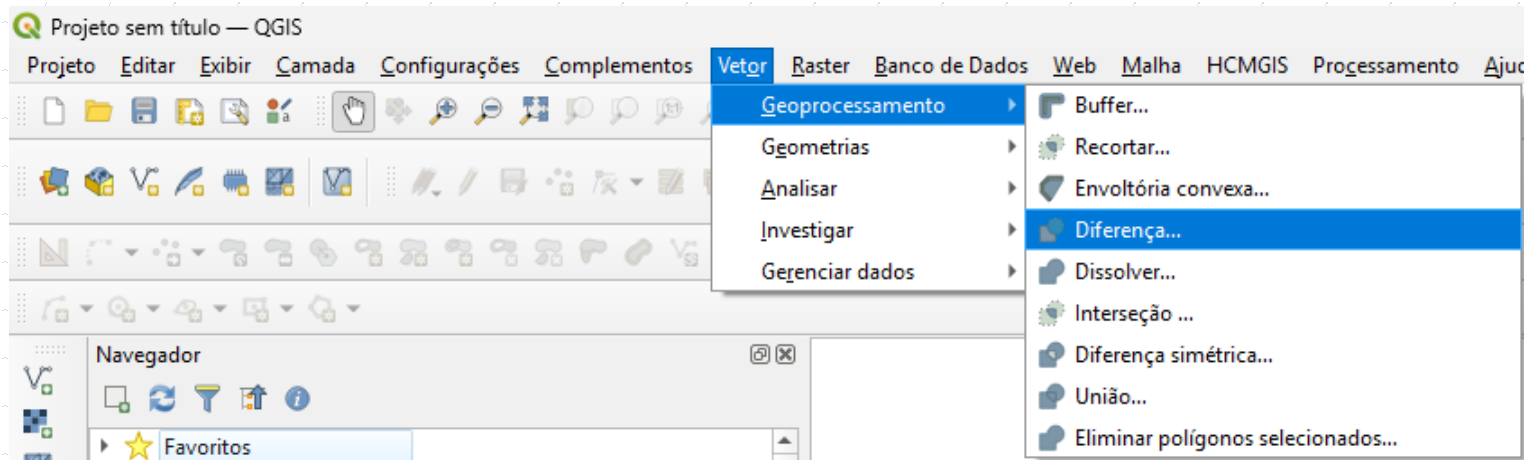
Exemplo: Você tem uma camada com todos os bairros de uma cidade e quer criar uma nova camada com apenas os bairros que não foram afetados por uma enchente (representada por outra camada de polígonos).

GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

Para acessar a ferramenta devemos clicar na barra de menu em:

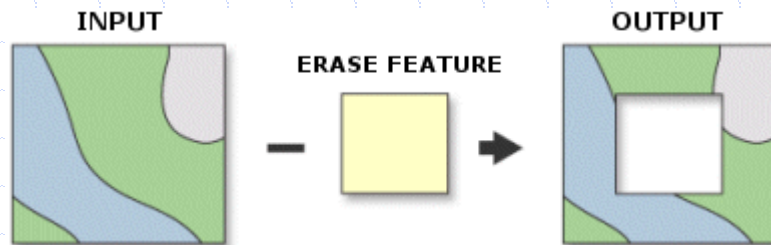
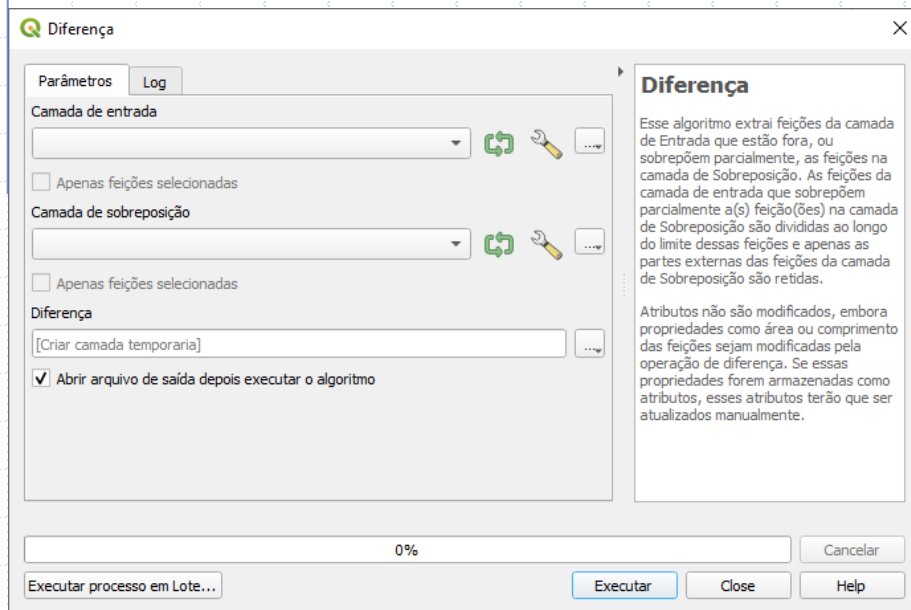
Vetor / Geoprocessamento / Diferença...



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

Diferença



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Dissolver

Usa uma camada vetorial de polígonos e dissolve os adjacentes em geometrias únicas. Pode-se dissolver apenas polígonos pertencentes à mesma classe (com o mesmo valor para o atributo especificado), ou todos os polígonos considerando apenas suas geometrias.

Combina feições que têm o mesmo valor em um determinado campo de atributo, transformando-as em uma única feição.

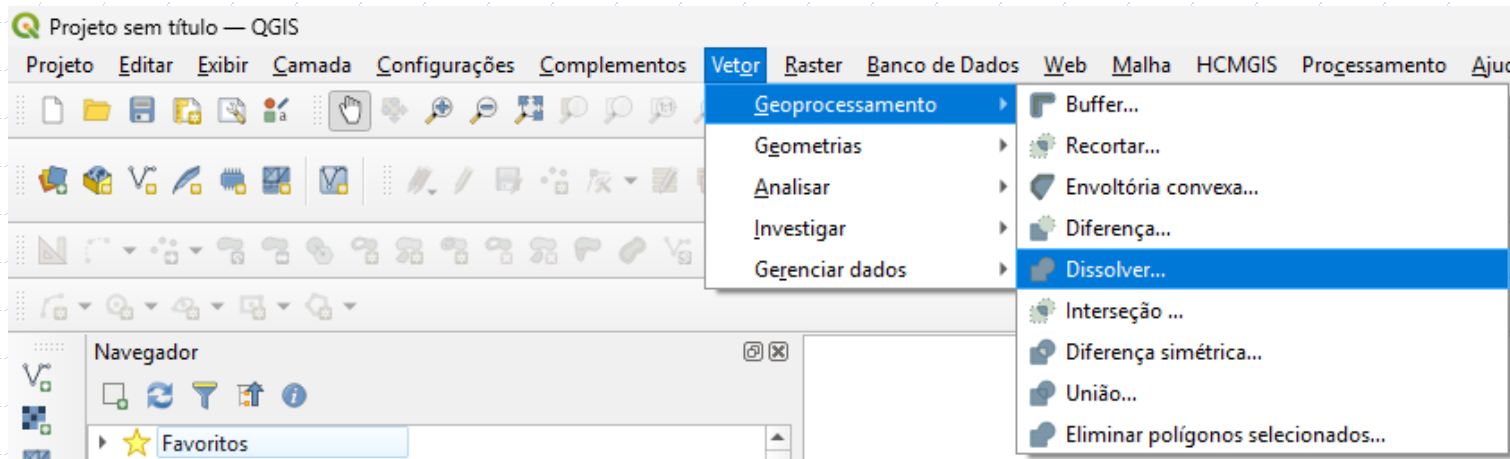
Exemplo: Unir vários polígonos de bairros que pertencem à mesma região administrativa. O resultado será um único polígono para cada região.

GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

Para acessar a ferramenta devemos clicar na barra de menu em:

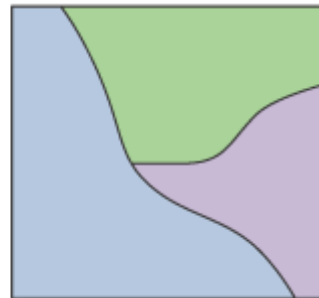
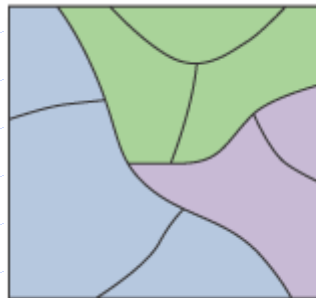
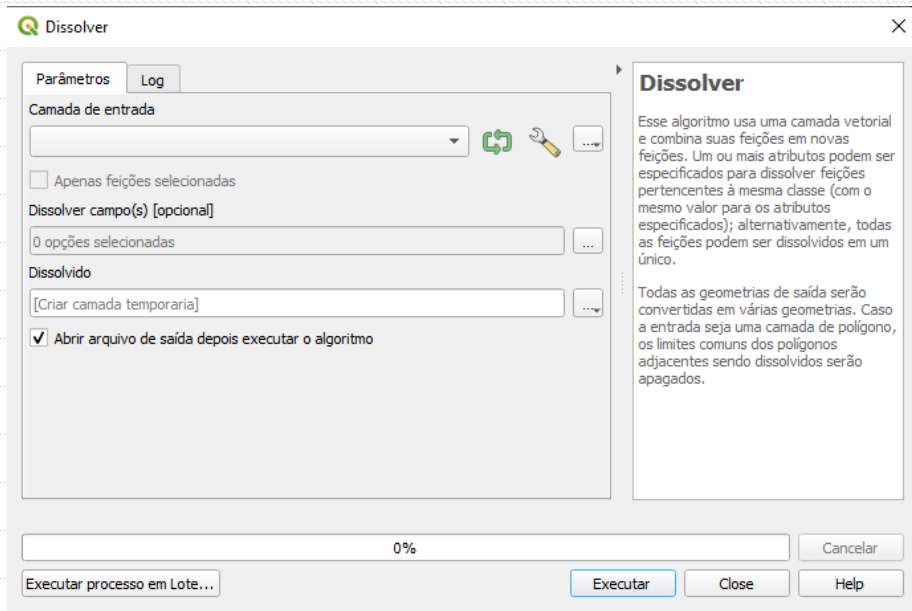
Vetor / Geoprocessamento / Dissolver...



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Diferença



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Interseção

Utilizado para extrair as partes sobrepostas de recursos nas camadas de entrada e interseção.

Cria uma nova camada que inclui apenas as áreas que se sobrepõem entre duas camadas de entrada. A nova camada herda os atributos de ambas as camadas originais.

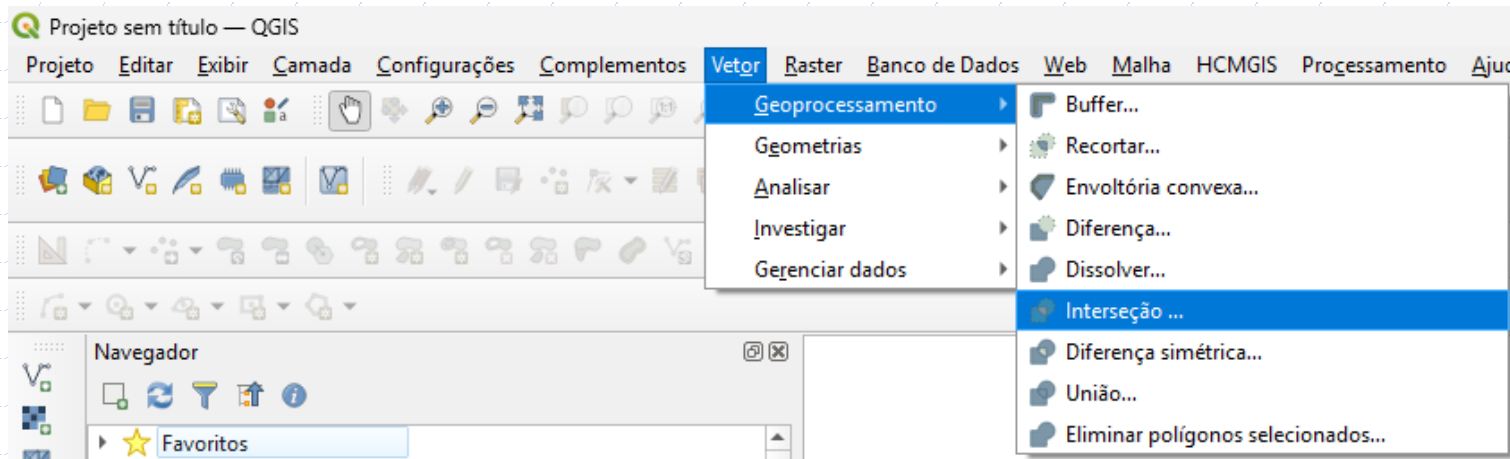
Exemplo: Intersectar uma camada de uso do solo com uma camada de áreas de proteção ambiental para identificar exatamente quais partes dessas áreas de proteção são usadas para agricultura.

GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

Para acessar a ferramenta devemos clicar na barra de menu em:

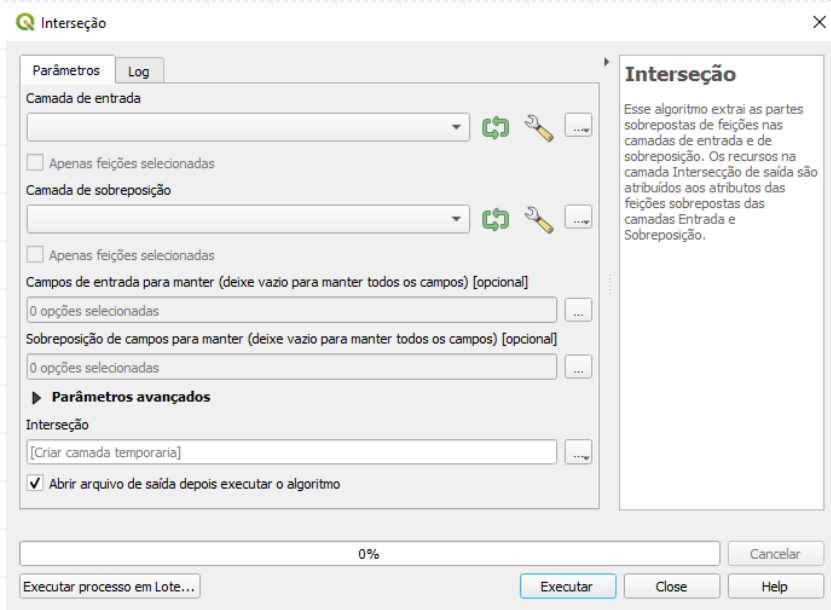
Vetor / Geoprocessamento / Interseção...



GIS/SIG

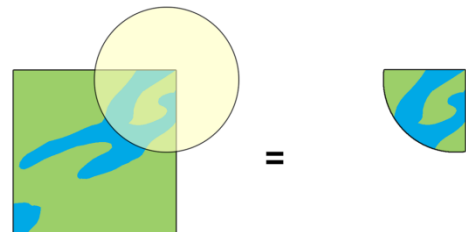
Ferramentas de Geoprocessamento

Interseção



Interseção

Esse algoritmo extrai as partes sobrepostas de feições nas camadas de entrada e de sobreposição. Os recursos na camada Interseção de saída são atribuídos aos atributos das feições sobrepostas das camadas Entrada e Sobreposição.



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Diferença Simétrica

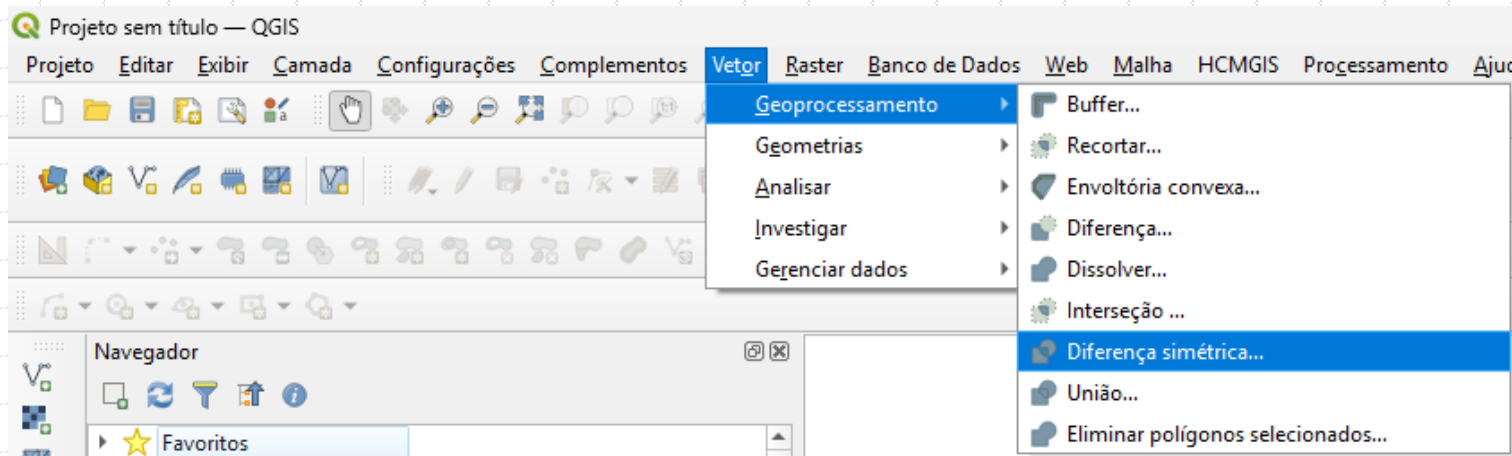
Esse algoritmo cria uma camada contendo recursos das camadas **Entrada** e **Diferença**, mas com as áreas sobrepostas entre as duas camadas removidas. É o oposto da **Interseção**.

GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

Para acessar a ferramenta devemos clicar na barra de menu em:

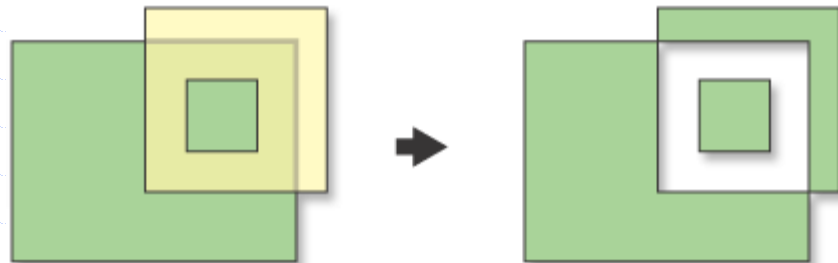
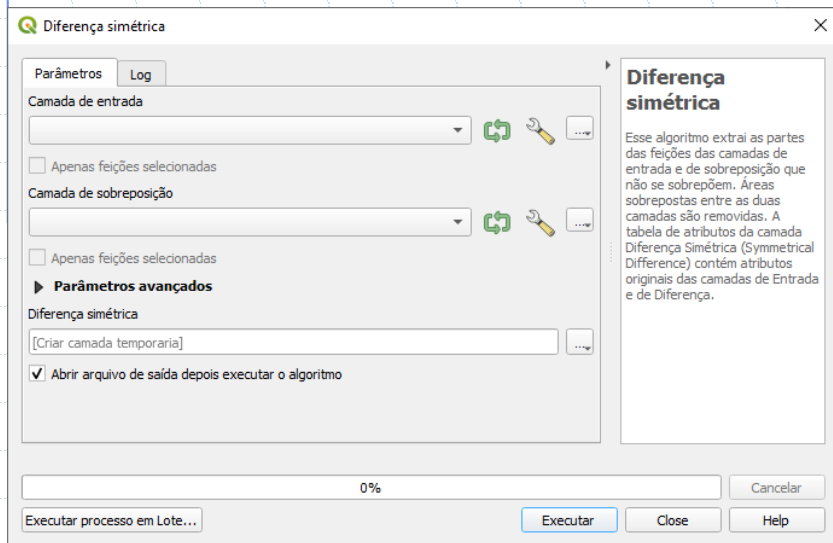
Vetor / Geoprocessamento / Diferença Simétrica...



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Diferença Simétrica



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ União

Esse menu cria uma camada contendo todos os recursos das duas camadas de entrada.

Combina as geometrias e atributos de duas camadas poligonais em uma única nova camada. O resultado é a soma das duas camadas, incluindo as áreas de sobreposição.

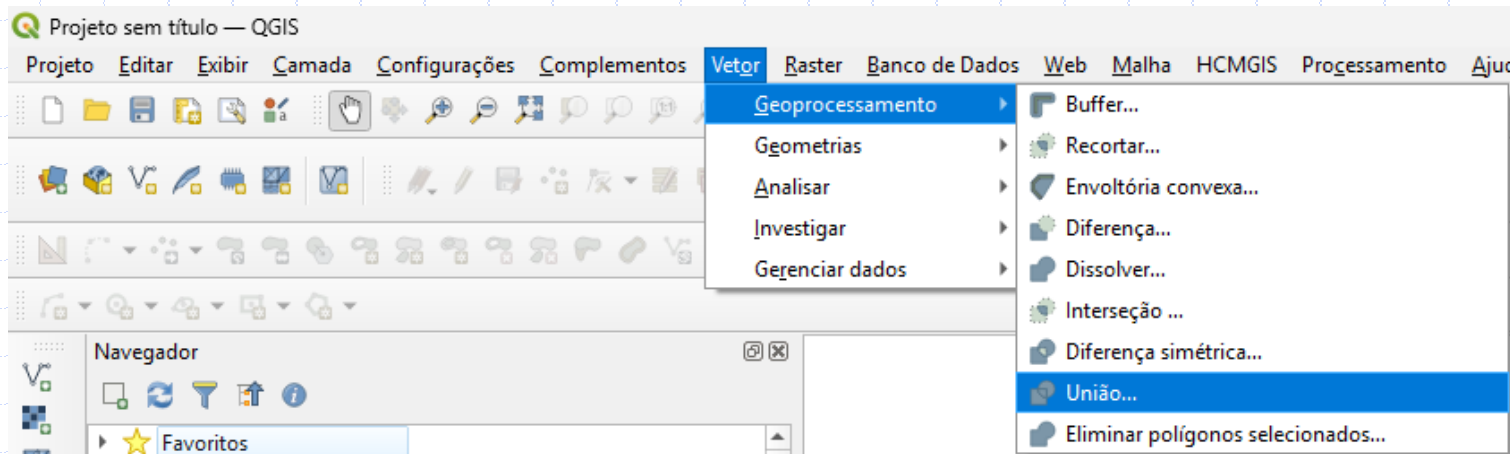
Exemplo: Unir uma *camada de bacias hidrográficas* e uma *camada de municípios* para criar uma camada que mostra a relação espacial entre elas, mantendo a geometria e os atributos de ambas.

GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

Para acessar a ferramenta devemos clicar na barra de menu em:

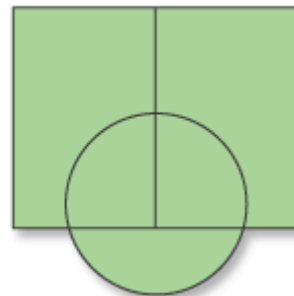
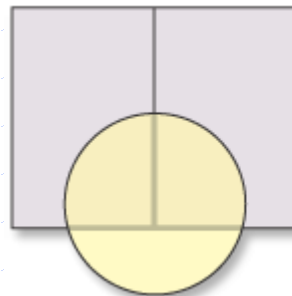
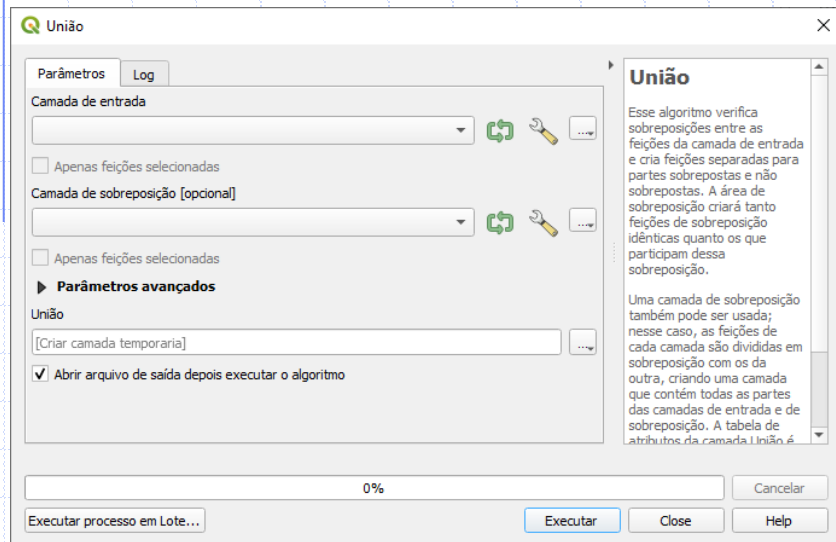
Vetor / Geoprocessamento / União...



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ União



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Eliminar polígonos selecionados

Ferramenta utilizada para apagar polígonos.

Remove as feições que estão selecionadas em uma camada de polígonos. É uma ferramenta de edição mais simples, útil para limpeza de dados.

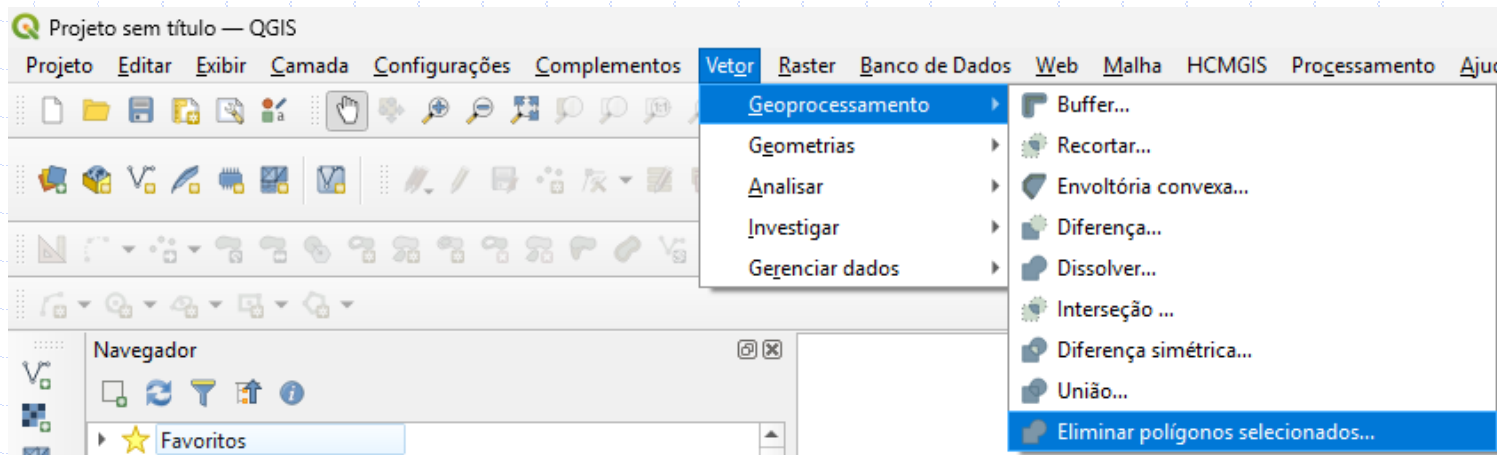
Exemplo: Apagar manualmente polígonos de áreas que você sabe que não são relevantes para a sua análise.

GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

Para acessar a ferramenta devemos clicar na barra de menu em:

Vetor / Geoprocessamento / Eliminar polígonos selecionados...



GIS/SIG

Ferramentas de Geoprocessamento

◆ Eliminar polígonos selecionados

